巴生光华独立中学

2026年第二学期高三统考预试

数学

试卷一　　选择题

日期：2026年08月07日（星期五）

时间：8.00 a.m. – 9.00 a.m.

（1小时）

姓名：_____（　　）　　得分：_____

班级：_____

出题老师：黄宝鼎老师

同级老师：邱启进老师、刘富生老师、李明辉老师

考生须知：

1. 试卷共分两个部分：

   试卷一：选择题 (40%)；

   试卷二：作答题 (60%)。

2. 考生须于第一阶段规定的1小时内完成试卷一，暂停15分钟后，才在第二阶段规定的2小时内作答试卷二。

3. 试卷一选择题20题**全答**，选出**正确**的答案，然后用**5B**铅笔将**“O”卡(电脑卡)**上相应的字母所在的小方格涂黑。

4. 可使用所规定的电子计算机进行演算。

5. 附上电脑卡1张、草稿纸1张。

6. 数学公式表在第2-4面。

7. 试卷一选择题共印6面。

未经正式宣布　不得翻看内页

I. 代数

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$a^m \div a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

$$(ab)^n = a^n b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a x^m = m \log_a x$$

$$a^{\log_a x} = x$$

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

$$(a + b)^n = \sum_{r=0}^{n} {}_nC_r a^{n-r} b^r$$

逆矩阵 $\frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

等差数列 $a_n = a + (n-1)d$

$$S_n = \frac{n}{2}[2a + (n-1)d]$$

等比数列 $a_n = ar^{n-1}$

$$S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$$

$$S_\infty = \frac{a}{1 - r}$$

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

II. 三角学

弧长 $= r\theta$

扇形面积 $= \frac{1}{2} r^2 \theta$

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$$

$$\operatorname{cosec}\theta = \frac{1}{\sin\theta}$$

$$\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta}$$

$$\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta}$$

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$a^2 = b^2 - c^2 - 2bc\cos A$$

三角形面积 $= \frac{1}{2} ab \sin C$

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

$$1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$$

$$1 + \cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta$$

$$\sin(A \pm B) = \sin A\cos B \pm \cos A\sin B$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A\cos B \mp \sin A\sin B$$

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A\tan B}$$

$$\sin 2A = 2\sin A\cos A$$

$$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$$

$$= 2\cos^2 A - 1$$

$$= 1 - 2\sin^2 A$$

$$\tan 2A = \frac{2\tan A}{1 - \tan^2 A}$$

III. 解析几何

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

分比公式 $\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n} , \frac{my_2 + ny_1}{m+n} \right)$

三角形的面积 $= \frac{1}{2} | (x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1) - (x_2 y_1 + x_3 y_2 + x_1 y_3) |$

直线方程式 $y - y_1 = m(x - x_1)$

点到直线的距离 $= \left| \frac{Ax_0 + By_0 + C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right|$

圆的标准式 $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$

IV. 统计学

平均数 $\overline{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$

众数 $= L + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) C$

中位数 $M = L + \left(\frac{\frac{n}{2} - F_m}{f_m} \right) C_m$

上四分位数 $Q_3 = L_3 + \left(\frac{\frac{3n}{4} - F_3}{f_3} \right) C_3$

下四分位数 $Q_1 = L_1 + \left(\frac{\frac{n}{4} - F_1}{f_1} \right) C_1$

四分位距 $= Q_3 - Q_1$

四分位差 $\text{Q.D.} = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$

方差 $\sigma^2 = \frac{\sum (x_i - \overline{x})^2 f_i}{\sum f_i} = \frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \overline{x}^2$

标准差 $\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \overline{x})^2 f_i}{\sum f_i}}$

$= \sqrt{\frac{\sum x_i^2 f_i}{\sum f_i} - \overline{x}^2}$

平均差 $= \frac{\sum | x_i - \overline{x} | f_i}{\sum f_i}$

变异系数 $v = \frac{\sigma}{\overline{x}} \times 100\ \%$

相关系数 $r = \frac{\frac{\sum x_i y_i}{n} - \overline{xy}}{\sqrt{\left(\frac{\sum x_i^2}{n} - \overline{x}^2 \right) \left(\frac{\sum y_i^2}{n} - \overline{y}^2 \right)}}$

统计指数 $I = \frac{Q_1}{Q_0} \times 100$

综合指数 $= \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$

${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$

${}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)!r!}$

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$P(A) = 1 - P(A')$

期望值 $E = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \ldots\ldots + x_k p_k$

V. 微积分

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

$$\frac{d}{dx}(uv)=u\frac{dv}{dx}+v\frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v\dfrac{du}{dx}-u\dfrac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{d}{dx}x^n=nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}\sin x=\cos x$$

$$\frac{d}{dx}\cos x=-\sin x$$

$$\frac{d}{dx}\tan x=\sec^2 x$$

$$\frac{d}{dx}\cot x=-\operatorname{cosec}^2 x$$

$$\frac{d}{dx}\sec x=\sec x\tan x$$

$$\frac{d}{dx}\operatorname{cosec} x=-\operatorname{cosec} x\cot x$$

$$\frac{d}{dx}\ln x=\frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx}\log_a x=\frac{1}{x\ln a}$$

$$\frac{d}{dx}e^x=e^x$$

$$\frac{d}{dx}a^x=a^x\ln a$$

面积 $\int_a^b y\,dx$ 或 $\int_c^d x\,dy$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx}f(g(x))=f'(g(x))g'(x)$$

$$\int x^n dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C,\ n\neq -1$$

$$\int\cos x\,dx=\sin x+C$$

$$\int\sin x\,dx=-\cos x+C$$

$$\int\sec^2 x\,dx=\tan x+C$$

$$\int\operatorname{cosec}^2 x\,dx=-\cot x+C$$

$$\int\sec x\tan x\,dx=\sec x+C$$

$$\int\operatorname{cosec}x\cot x\,dx=-\operatorname{cosec}x+C$$

$$\int\frac{1}{x}dx=\ln|x|+C$$

$$\int e^x\,dx=e^x+C$$

$$\int a^x\,dx=\frac{a^x}{\ln a}+C$$

体积 $\pi\int_a^b y^2\,dx$ 或 $\pi\int_c^d x^2\,dy$

1. 若 A(11，2)与 B(−1，t)二点之间的距离为 13 个单位，求 t 的值。

A −3 或 7　　B −7 或 3　　C −7 或 7　　D −3 或 3

2. 已知点 P(m，n)内分以点 A(−8，14)及点 B(4，2)为端点的线段成 AP:PB=2:3，则 $m+n=$?

A 2　　B 4　　C 6　　D 8

3. 已知三点(6，$t+3$)、(−4，−2)及(1，$t-2$)共线，求 t 的值。

A −5　　B −2　　C 2　　D 5

4. 求通过点(3，−2)及点(7，5)的直线的方程式。

A $7x-4y+29=0$　　B $4x-7y-26=0$

C $7x-4y-29=0$　　D $4x-7y+26=0$

5. 展开 $\begin{vmatrix} x & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \\ 2x & 2 & -3 \end{vmatrix}$。

A $10x+3$　　B $4x+12$　　C $-2x+21$　　D $-10x-3$

6. 已知 $\begin{pmatrix} 7 \\ y \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} x & -2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 17 \\ 5 \end{pmatrix}$，求 $x-y$ 的值。

A 4　　B 2　　C −2　　D −4

7. 下列哪个不等式组表示图 1 中的阴影区域?

A $\begin{cases} 2x+5y<12 \\ y\geq 2-x \\ x-y\geq 3 \end{cases}$

B $\begin{cases} 2x+5y<12 \\ y\geq 2-x \\ x-y\leq 3 \end{cases}$

C $\begin{cases} 2x+5y<12 \\ y\leq 2-x \\ x-y\leq 3 \end{cases}$

D $\begin{cases} 2x+5y>12 \\ y\geq 2-x \\ x-y\leq 3 \end{cases}$

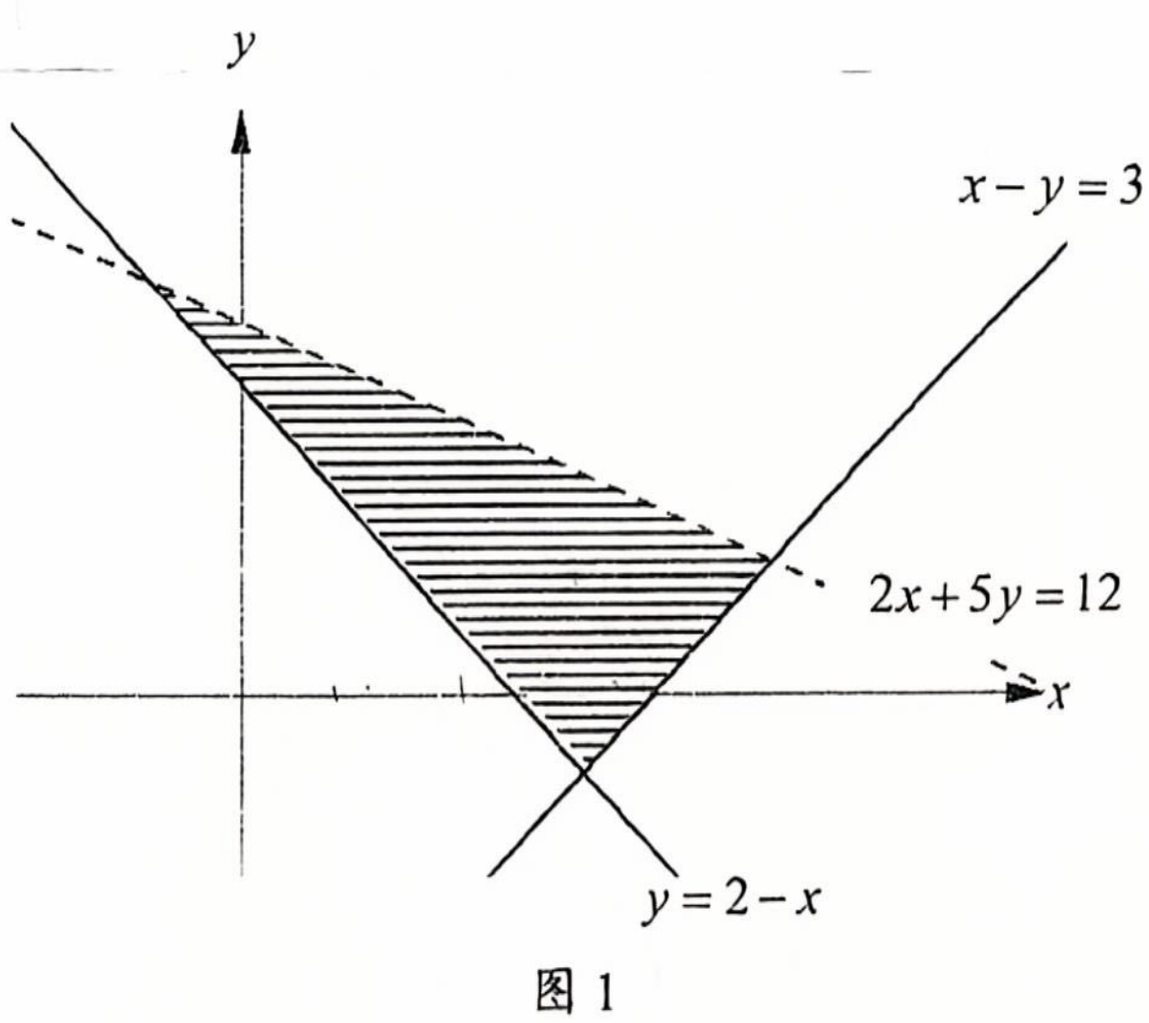


图 1

8. 解不等式 $-x^2-9<10x$。

A $-9<x<-1$　　B $1<x<9$　　C $x<-9$ 或 $x>-1$　　D $x<1$ 或 $x>9$

9. 已知函数 $f(x)=\begin{cases} -x^2+3, & x<1 \\ 2x-1, & x\geq 1 \end{cases}$，求 $f(-2)+f(3)$ 的值。

A 1　　B 4　　C 12　　D 16

10. 求函数 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x+3}}$ 的定义域。

A $\{x|x\leq -3, x\in R\}$　　B $\{x|x<-3, x\in R\}$

C $\{x|x\geq -3, x\in R\}$　　D $\{x|x>-3, x\in R\}$

11. 若 $a>1$，化简 $\log_{125}49\cdot\log_{a^2}25\cdot\log_7 a^3$。

A $\log_5 7a$　　B 1　　C 2　　D 3

12. 若 $\log 2=a$，$\log 3=b$ 及 $\log 5=c$，则 $\log_{25}12=?$

A $\frac{a^2b}{c^2}$　　B $\frac{a^2+b}{c^2}$　　C $\frac{2a+b}{2c}$　　D $\frac{a+b}{c}$

13. 求 $\lim\limits_{x\to 3}\frac{2x^2-5x-3}{x-3}$。

A 7　　B 1　　C 0　　D ∞

14. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{2x}{\sqrt{x+4}-2}$。

A 0　　B 2　　C 4　　D 8

15. 已知 $f(x)=\frac{5x+2}{x^2+3}$，求 $f'(0)$ 的值。

A $-\frac{5}{3}$　　B 0　　C $\frac{5}{3}$　　D $\frac{11}{9}$

16. 已知 $y=(3x^2-7x+3)^5$，求 $\frac{dy}{dx}$。

A $5(3x-7)(3x^2-7x+3)^4$　　B $5(6x-7)^4$

C $5(3x^2-7x+3)^4$　　D $5(6x-7)(3x^2-7x+3)^4$

17. 已知 $y=(3x-2)(2x+5)$。当 $x=2$ 时，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 的值。

A 15　　B 12　　C 9　　D 6

18. 求曲线 $y=x^3-2x^2-3x+1$ 在 $x=2$ 处的切线方程式。

A $x+y+7=0$　　B $x-y-7=0$　　C $x-y+7=0$　　D $x+y-7=0$

19. 求函数 $f(x)=5-4x-x^2$ 的极值。

A 极大值为 9　　B 极大值为 −7　　C 极小值为 −7　　D 极小值为 9

20. 已知函数 $f(x)=3x^3-2x^2-5x+10$ 在闭区间 $[-3, 2]$ 上的最大值为 M，最小值为 N，求 M+N 的值。

A −68　　B −58　　C 22　　D 17